FICHE RÉFLEXE — QUICK START

Drone et rover Arma 3 pilotés par l'IA Ollama

XERULITH 0.4.0 · simulation de formation et test des missions · un seul PC Windows

A UNE SEULE FOIS — installer et paramétrer

1. **Mod Pythia** : s'abonner à « Pythia » sur le Steam Workshop d'Arma 3.
2. **Pont XERULITH** : copier le dossier `@XerulithBridge` **complet** (`addons\` + `python_code\`) depuis `%LOCALAPPDATA%\Programs\XERULITH\arma3\` vers le dossier d'Arma 3 (à côté de `arma3_x64.exe`).
3. **Lanceur Arma 3** : onglet **Mods** → **Mod local** → `@XerulithBridge` ; cocher `@Pythia` et `@XerulithBridge`. Onglet **Paramètres** → **Mode fenêtré** ; paramètres supplémentaires : `-noPause -noPauseAudio` ; **BattlEye désactivé**.
4. **Mission** : éditeur Eden → une unité jouable sur la carte → **Enregistrer** (ex. `xerulith`) → copier `init.sqf` et `xerulith_bridge.sqf` (dossier `arma3\mission_drone\`) dans `Documents\Arma 3 - Other Profiles\<profil>\missions\xerulith.<carte>\`. **Rover** : même chose avec le dossier `mission_rover\` (UGV Stomper).
5. **Ollama local** (sur le PC ou le serveur) : `ollama pull gemma3:12b` et `ollama pull qwen3-vl:8b` ; `OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=2`. **Ou cloud** : clé API créée sur ollama.com → Settings → Keys.
6. **Profil** : XERULITH → profil **Drone Arma 3** (ou **Rover UGV Arma 3**) → ⚙️ → rayon maximal ≥ **5000 m** (6000 par défaut) pour la mission incendie.

B À CHAQUE SÉANCE — démarrer en 5 minutes

1. **Arma 3** : bouton 🎮 **Lancer ARMA 3** de XERULITH (mods et `-noPause` ajoutés seuls ; mission ouverte si réglée dans le profil), ou **JOUER AVEC MODS** du lanceur → ouvrir la mission → **Jouer**. Contrôle : « XERULITH : pont ok sur 127.0.0.1:47800, vol physique » ; le drone est en vol stationnaire à 10 m, vue caméra sans interface d'Arma (HUD de XERULITH).
2. **XERULITH** : profil **Drone Arma 3**, adresse `127.0.0.1:47800` → **Connecter**. Contrôle : « Connecté : Arma 3 : B_UAV_01_F sur … (pont 1.3) ».
3. **Démarrer la caméra**. Contrôle : « Capture de la fenêtre … (arma3_x64.exe, …) ». Fenêtre d'Arma **visible, non recouverte** (idéal : un écran chacun).
4. **Onglet IA — Ollama** : connexion **Réseau local**, **Cloud** (clé API) ou **Automatique** → **Connexion Ollama**. Contrôle : voyant vert, liste des modèles.
5. **Exploration autonome** : choisir la mission (catégorie **Drone Arma 3 (formation)**), régler cycles / pas / durée (tableau C), mode **Autonome** (ou **Confirmer** pour suivre chaque plan) → ▶️ **Démarrer**.

C MISSIONS FOURNIES — réglages du panneau

Mission	Cycles / pas / durée	Ce que fait le pilote IA	Évaluation (rapport)
Reconnaissance 1 km² et retour	40 / 60 / 45 min	6 passes nord-sud à 60 m, 18 points, NOTE de chaque élément remarquable, retour au départ	liste des éléments repérés et position
SATER : balise 121,5 MHz	60 / 80 / 40 min	balise ELT placée au hasard (≤ 1500 m) ; ralliement par relèvements du radiogoniomètre, descente à 30 m, identification de l'épave	distance finale et minimale à la balise ; réussite < 50 m
Incendie FLIR 20 km²	70 / 80 / 120 min	feu placé au hasard à terre (5 × 4 km) ; caméra thermique, 150 m, 30 km/h ; plan de vol préparé par XERULITH, le pilote répond `SUIVANT` ; **jamais au-dessus de la mer** ; feu près d'un point de passage ; point chaud localisé au sol (tonalité, photo, `points_chauds.csv`, DMS), confirmé à 80 m, signalé	position réelle du feu, écart du signalement ; localisé < 150 m
Rover UGV : exploration 1 km²	90 / 150 / 60 min	5 objets déposés au hasard ; parcours de 35 points préparé par XERULITH (`SUIVANT`) ; objet signalé par le détecteur → `ALLER`, puis `NOTE: SITE n identifié` ; contournement auto si bloqué	objets vus, approchés, signalés ; écart ; pente max

Écrire sa mission : donner les points en mètres **est / nord depuis le départ**, un trajet par cycle, une `NOTE` à chaque étape, une condition de fin claire. « balise » + « 121,5 » place une balise ; « départ de feu » + « FLIR » place un feu dans la zone écrite « de E -2500 à E +2500 et de N 0 à N +4000 ».

D DIRECTIVES DU PILOTE IA (drone et rover Arma 3)

Directive	Effet	Directive	Effet
`ALLER: E N [v]`	rejoindre le point (m depuis le départ), vitesse en m/s ou km/h	`HAUTEUR: m`	hauteur sol, 5 m à la hauteur maximale
`ALLER: depart`	revenir au point de départ	`VITESSE: 30 km/h | max`	vitesse des trajets suivants
`VOLER: cap dist [v]`	voler une distance au cap vrai	`FLIR: on | off`	caméra thermique ; points chauds localisés au sol
`AVANCER`, `RECULER`, `TOURNER`	petits ajustements (pas du profil)	`MONTER`, `DESCENDRE`	par pas de hauteur
`REGARDER: bas | centre`	incliner la caméra (gardé au balayage)	`NOTE: …`	mémoire de mission, position ajoutée
`DIRE: …`	message parlé	`FIN: bilan`	termine la mission, rapport rédigé
`SUIVANT`	prochain point du plan préparé par XERULITH	`ROULER: cap dist [v]`	rover : comme VOLER ; pas de HAUTEUR ni MONTER

E PENDANT LA MISSION

Action	Comment
Arrêt d'urgence	**STOP** ou **Échap** dans XERULITH : le drone freine et se stabilise ; l'exploration s'arrête
Raccourcis	**F5** connecter / déconnecter · **F6** démarrer / arrêter la mission · **H** RTH, retour au départ
Suspendre / reprendre	**Pause** (fin du cycle en cours) ; **Arrêter** termine et rédige le rapport
Lire la télémétrie	**HUD de XERULITH** (case HUD du panneau Caméra) : bande de cap (H départ, cible jaune, #n objets, 121,5 balise, CAM), horizon, VIT, HAUT/ALT, TANG/ROUL, TÉLÉM, CARB, position ; + bandeau en bas de l'image
Suivre le raisonnement	panneau Exploration : panorama, **pensée** du pilote, plan, carte du vol réel ; journal horodaté
Reprendre la souris dans Arma	**Alt+Tab** ou Échap dans Arma ; grâce à `-noPause`, le drone continue de voler
Image thermique absente	recopier le dernier `xerulith_bridge.sqf` dans la mission (la vue passe sur une caméra thermique quand le pilote demande `FLIR: on`)

F INSTRUCTEUR — console de débogage d'Arma (Échap)

Commande	Effet
`"xer_balise_mk" setMarkerAlphaLocal 1;`	afficher sur la carte la balise 121,5 MHz cachée
`"xer_feu_mk" setMarkerAlphaLocal 1;`	afficher sur la carte le départ de feu caché
`xer_uav setFuel 1;`	refaire le plein du drone (long exercice)
`xer_bridge_run = false;`	arrêter le pont ; la vue revient au joueur

Rapport de fin (bouton 📄 **Rapport**, `xerulith_data\explorations\<date>\rapport.md`) : déroulé, notes et **évaluation instructeur** sur la vérité terrain. Un nouvel exercice = relancer la mission Arma puis reconnecter XERULITH.

G DÉPANNAGE EXPRESS

Symptôme	Remède
« Pythia module "XerulithArma.poll" not recognized »	`@XerulithBridge` non coché, ou copié sans `addons\xerulith_bridge.pbo` : recopier le dossier complet
« Pont Arma 3 injoignable »	mission non lancée, scripts non copiés dans le dossier de la mission
Le drone se fige quand on clique dans XERULITH	`-noPause` absent des paramètres du lanceur
« Fenêtre Arma 3 introuvable » / mauvaise image	fenêtre d'Arma réduite ou recouverte ; la laisser visible
« Ollama injoignable » / « model not found »	serveur arrêté ou adresse fausse ; `ollama pull <modèle>` ; ou passer en **Cloud**
« Point hors de la zone autorisée »	augmenter le rayon maximal du profil (⚙️)

> Détails : **Manuel de l'utilisateur, chapitre 9** (paramétrage d'Arma 3, mission, pilotage, missions autonomes, dépannage complet).